Lab 5,

Bài 1,

$$a_t = W_{xh} x_t + W_{hh} h_{t-1} + b_h$$

$$= \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,5.1 \\ 0,1.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,3.0,5 + 0,1.0,2 \\ 0,2.0,5 + 0,5.0,2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,17 \\ 0,2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,67 \\ 0,3 \end{bmatrix}$$

$$h_t = \tanh(a_t)$$

$$= \tanh\left(\begin{bmatrix} 0,67 \\ 0,3 \end{bmatrix}\right)$$

$$\approx \begin{bmatrix} 0,585 \\ 0,293 \end{bmatrix}$$

Bài 2,

Tôi	Hidden state có thể biểu diễn
I	Người nói là "tôi".
did	Bắt đầu câu thực diễn đạt 1 hành động trong quá khứ
not	xuất hiện ý phủ định ; trạng thái cần giữ thông qua tin này cho động từ phía sau.
like	Kết hợp "not" đã được lưu với "like" hình thành ý "không thích"
this	ý "không thích" tiếp tục được duy trì cho đến đối tượng.

Được quét bằng CamScanner

movie | xác định đối tượng bình luận đánh giá
→ Toàn câu mang nghĩa tiêu cực.

=) +) Khi đọc like, hidden state có thể vẫn lưu không còn not từ trước nên mô hình hiểu "not like" = "o thích

+) Average word2vec chỉ lấy trung bình vector từ nên không biểu diễn trực tiếp thứ tự và quan hệ giữa "not" với "like".

Bài 3,

- Average word2vec ở phần biệt được hai câu theo thứ tự: cả 2 chúng cùng 3 từ nên vector trung bình giống nhau
- RNN có thể phân biệt: nó cập nhật hidden state lần lượt theo từng từ. Khi đọc bird, trạng thái trước đó chứa dog ở S_1 nhưng chưa man ở S_2; vì vậy trạng thái sau cùng có thể khác nhau và biểu diễn được ai cắn ai.

Được quét bằng CamScanner